

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E T I

Énergie potentielle et énergie mécanique

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Consignes : Traiter les exercices dans l'ordre. Justifier chaque étape par l'application explicite d'un principe ou d'une définition. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée.

EXERCICE 1 Système masse-ressort sur plan incliné rugueux

Un bloc B de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ est placé sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le bloc est relié à un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$, de longueur naturelle $L_0 = 0,20 \text{ m}$, fixé au point A en haut du plan. Le coefficient de frottement statique est $\mu_s = 0,40$ et le coefficient de frottement dynamique est $\mu_k = 0,20$. On note x l'allongement du ressort ($x = 0$ pour L_0), orienté vers le bas du plan. L'axe Ox est orienté vers le bas, origine en A ($x = L_0$ correspond à la position du bloc au contact du ressort non déformé). Le bloc est lâché sans vitesse initiale depuis une position $x_i = L_0$ (ressort non déformé).

1. Montrer que le bloc commence à glisser. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_p^p(x)$ en choisissant l'origine des énergies potentielles au niveau du point A ($x = 0$). Exprimer l'énergie potentielle élastique $E_p^e(x)$.
2. Écrire l'énergie mécanique $E_m(x)$ du système $\{B, \text{ressort}, \text{Terre}\}$ en fonction de x . Déterminer la position x_{eq} d'équilibre statique du bloc sur le plan (si le frottement était absent). Le bloc peut-il rester en repos en x_{eq} avec frottement ? Justifier.
3. Le bloc glisse. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique (ou la variation d'énergie mécanique), établir l'équation différentielle du mouvement ou l'équation liant v^2 et x pour $x \geq L_0$.
4. Déterminer l'allongement maximal x_{max} atteint par le ressort lors de la première descente. Le bloc remonte-t-il après cet arrêt ? Justifier par une analyse des forces en x_{max} .
5. Si le bloc remonte, calculer sa position d'arrêt suivante x_{stop} . Discuter de l'évolution de l'énergie mécanique au cours du temps jusqu'à l'arrêt définitif.

EXERCICE 2 Analyse d'un potentiel unidimensionnel et stabilité

Une particule de masse m se déplace sur l'axe Ox sous l'action d'une force conservative dérivant de l'énergie potentielle $U(x) = U_0 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^4 - 2 \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right]$, où $U_0 > 0$ et $a > 0$ sont des constantes. Aucune force non conservative n'agit.

1. Exprimer la force $F(x)$ s'exerçant sur la particule. Tracer qualitativement la courbe $U(x)$

en indiquant les valeurs caractéristiques (extrema, zéros, asymptotes).

- Déterminer les positions d'équilibre x_{eq} et classer leur stabilité (stable, instable, indifférent) en utilisant la dérivée seconde de U .
- Pour une énergie mécanique totale $E_m = -\frac{U_0}{2}$, déterminer les points de retour (positions de vitesse nulle) du mouvement. La particule peut-elle traverser la barrière de potentiel? Justifier.
- Calculer la période T des petites oscillations autour de l'équilibre stable en approximant $U(x)$ par un potentiel harmonique. Exprimer T en fonction de m, U_0, a .
- On suppose maintenant que la particule est soumise à une force de frottement visqueuse $\vec{f} = -b\vec{v}$ ($b > 0$). Écrire l'équation différentielle du mouvement au voisinage de l'équilibre stable. Sans la résoudre, décrire qualitativement l'évolution de l'énergie mécanique et de l'amplitude des oscillations.

EXERCICE 3 Machine d'Atwood modifiée avec ressort

Deux blocs A (masse $m_A = 2,0 \text{ kg}$) et B (masse $m_B = 3,0 \text{ kg}$) sont reliés par un fil inextensible, sans masse, passant sur une poulie idéale (sans masse, sans frottement d'axe). Le bloc A repose sur un plan horizontal rugueux (coefficient de frottement dynamique $\mu = 0,15$). Le bloc B est suspendu verticalement et relié au sol par un ressort vertical de raideur $k = 150 \text{ N m}^{-1}$, de longueur naturelle L_0 , non déformé lorsque B est à une hauteur H_0 du sol. L'ensemble est lâché au repos depuis cette configuration initiale ($t = 0, v = 0$, ressort non déformé). On note y la descente de B (orientée vers le bas).

- Dresser le bilan des forces extérieures agissant sur le système {A, B, ressort, Terre}. Quelles forces sont non conservatrices? Exprimer le travail $W_{nc}(y)$ de ces forces pour une descente y .
- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_p^p(y)$ (origine au niveau initial de B) et l'énergie potentielle élastique $E_p^e(y)$ du ressort. En déduire l'énergie mécanique $E_m(y)$.
- Appliquer le théorème de la variation de l'énergie mécanique pour établir la relation $v^2 = f(y)$.
- Déterminer la descente maximale y_{max} de B. Vérifier que le bloc A ne quitte pas la table (longueur du fil supposée suffisante).
- Calculer la vitesse maximale v_{max} atteinte par les blocs et la descente y_{vmax} correspondante. Interpréter physiquement cette position par rapport à la position d'équilibre dynamique.
- Discuter de l'évolution ultérieure du mouvement : oscillations amorties? Arrêt définitif? Condition sur μ pour que le système oscille au moins une fois.